上海海洋大学试卷

学年学期	20 16 ~ 20 17 学年第 2 学期			考核方式	闭卷
课程名称	高等数学 C (下)			A/B 卷	（ A ）卷
课程号	1101446	学分	3	学时	48

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

（注：本试卷不允许使用计算器。）

诚信考试承诺书

本人郑重承诺：

我已阅读且透彻理解了“上海海洋大学学生考场规则”和“上海海洋大学学生违反校纪校规处理规定”，承诺在考试中自觉遵守，如有违反，按有关条款接受处理。

承诺人签名：_____　　日　　期：_____

考生姓名：_____　　学号：_____　　专业班名：_____

一、选择题 (每题 3 分，共 15 分)

1．设二阶线性齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 有两个特解 $y_1 = e^x, y_2 = x$，

则 $y = C_1y_1 + C_2y_2$（其中 C_1, C_2 为任意常数）是（　　）

A 方程的通解　　B 方程的一个特解

C 不是方程的解　　D 是方程的解但不是通解

2．极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x+y}{x-y} =$（　）

A　0　　B 1　　C 不存在　　D　存在且不等于 0 或 1

3. 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续且具有偏导数是它在该点存在全微分的(　　)

A 必要而非充分条件　　B 充分而非必要条件

C 充分必要条件　　D 既非充分又非必要条件

4. 设积分区域 D: $x^2 + y^2 \le a^2$，则二重积分 $\iint\limits_D dxdy =$（　　）

A　1　　B　πa^2　　C　0　　D　$\dfrac{\pi a^2}{2}$

5. 下列级数收敛的是（　　）

A　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n}$　　B　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$　　C　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{4^n}$　　D　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{4^n}{3^n})$

二、填空题(每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 $z = (3x)^y$，则在 $x = 1, y = 1$ 时的全微分 $dz =$_____.

2. 改变二次积分 $\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx$ 的积分次序为_____.

3. 微分方程 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1+y}{x}$ 的通解是_____.

4. 微分方程 $4y''+4y'+y=0$ 的通解为_____.

5. 无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的和为_____.

三、计算题（1-3 小题每题 6 分，4-6 小题每题 8 分，7 题 12 分，共计 54 分）

1.（6 分）求微分方程 $y'+\dfrac{2x}{1+x^2}y=\dfrac{4x^2}{1+x^2}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

2.（6 分）设 $z = \cos(x-2y)$，而 $x = \sin t, y = t^3$，求 dz.

3．(6 分) 设 $z=e^{uv},\ u=2x+y, v=\dfrac{x}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ ．

4．(8 分)计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$，其中 D 是由曲线 $y=x^2$ 及 $y=2-x$ 和 x 轴所围成的区域.

5. (8 分)计算 $\iint\limits_D (\sqrt{1+x^2+y^2})dxdy$，其中 D 是由 $1\le x^2+y^2\le 4$ 所确定的圆环区域.

6. （8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

7.(每小题 6 分，共计 12 分）判别下列级数的敛散性，若收敛，是条件收敛还是绝对收敛.

（1）$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^{n+1}}$

四.（10 分）某商店卖两种品牌的上衣，甲品牌的上衣每件进价为 30 元，乙品牌的上衣每件进价为 40 元。根据经验，当甲品牌上衣售价为每件 x 元，乙品牌上衣售价为每件 y 元时，每天可卖出甲种上衣 $70-5x+4y$ 件，乙种上衣 $80+6x-7y$ 件. 问以什么样的售价销售这两种上衣，可获取最大收益？

五.(6)设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+\frac{z}{y}, y+\frac{z}{x})=0$ 所确定，证明 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}+xy=z.$